

COMPTE RENDU TECHNIQUE

Supervision avec Zabbix

Auteur	Matteo GRECH
Date	23/11/2025
Version	1.1
Contexte	Déploiement d'une solution de supervision réseau avec Zabbix 7.4 sur VM Debian 13
Objectif	Installer, configurer et mettre en service Zabbix Server + agent sur un premier hôte Windows 10

1. Introduction

Ce compte rendu présente la mise en place complète d'une solution de supervision réseau basée sur Zabbix 7.4. L'objectif est de déployer un serveur de supervision sur une machine virtuelle Debian 13, puis d'y connecter un premier hôte Windows 10 via l'agent Zabbix 2. Cette documentation couvre l'ensemble des étapes, de la configuration réseau initiale jusqu'à la validation du bon fonctionnement de la supervision.

2. Configuration de la VM Serveur Zabbix

2.1 Création de la machine virtuelle

La machine virtuelle hébergeant le serveur Zabbix est provisionnée sous Debian 13, afin de bénéficier de la version la plus récente et stable de la distribution. Debian 13 assure la compatibilité avec Zabbix 7.4 et l'accès aux derniers dépôts officiels.

2.2 Configuration de l'adresse IP statique

Une adresse IP statique est indispensable pour garantir une communication stable et permanente entre le serveur Zabbix et ses hôtes supervisés. Sans IP fixe, les agents clients ne pourraient pas maintenir une connexion fiable avec le serveur.

Vérification du mode d'adressage actuel :

La commande suivante permet de vérifier si la machine est en DHCP ou en statique (la mention dynamic indique du DHCP) :

```
ip a
```

Application de la configuration statique :

Les commandes nmcli suivantes configurent l'adresse IP, la passerelle et le DNS :

```
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.addresses 10.4.12.159/16
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.gateway 10.4.0.254
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.dns "8.8.8.8"
nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual
```

Validation de la configuration :

- Redémarrage de la VM pour prise en compte des modifications.
- Vérification de la connectivité internet via un test de débit (speedtest).
- Confirmation de l'adresse IP appliquée avec la commande ip a.

3. Installation de Zabbix

3.1 Source d'installation

L'installation se base sur les paquets officiels Zabbix, disponibles sur <https://www.zabbix.com/download>. Les paramètres de sélection retenus sont les suivants :

- Version Zabbix : 7.4
- Système d'exploitation : Debian 13
- Composants : Serveur, Frontend, Agent 2 (version la plus récente)
- Base de données : MySQL
- Serveur web : Apache

3.2 Installation du dépôt Zabbix

Les commandes suivantes permettent d'ajouter le dépôt officiel Zabbix au système :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

3.3 Installation des composants Zabbix

La commande suivante installe l'ensemble des composants nécessaires :

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

Détail des composants installés :

Composant	Rôle
zabbix-server-mysql	Collecte des informations depuis les hôtes supervisés via MySQL
zabbix-frontend-php	Interface graphique web de Zabbix
zabbix-apache-conf	Liaison entre le serveur Apache et Zabbix
zabbix-sql-scripts	Initialisation de la structure de la base de données
zabbix-agent2	Agent installé sur les VM clientes pour remonter les informations

3.4 Plugins additionnels pour l'agent

Des plugins sont ajoutés pour étendre les capacités de surveillance à des bases de données spécifiques :

```
apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

3.5 Configuration de la base de données MySQL

Les étapes suivantes créent et initialisent la base de données Zabbix :

a) Création de la base et de l'utilisateur

```
sudo mysql
create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'password';
```

```
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
quit;
```

b) Import du schéma de base de données

La commande suivante importe le schéma SQL fourni par Zabbix. Le pipe | transfère la sortie de zcat directement vers MySQL. L'option --default-character-set=utf8mb4 assure la compatibilité des caractères spéciaux :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

c) Rétablissement des paramètres de sécurité MySQL

```
mysql -uroot -p
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
quit;
```

3.6 Configuration du serveur Zabbix

Le mot de passe de la base de données est renseigné dans le fichier de configuration principal :

```
# Fichier : /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password
```

3.7 Démarrage et activation des services

Les services Zabbix et Apache sont démarrés et activés au démarrage du système :

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

3.8 Accès à l'interface web

Une fois les services démarrés, l'interface de configuration web est accessible via :

```
http://10.4.12.159/zabbix
```

La configuration finale (langue, fuseau horaire, vérification des prérequis) est effectuée depuis cet assistant graphique.

4. Installation et configuration du premier hôte

4.1 Présentation

Pour valider le fonctionnement de la supervision, un premier hôte Windows 10 est ajouté à Zabbix. Cette étape nécessite de configurer l'adressage réseau de la VM cliente et d'y installer l'agent Zabbix 2.

4.2 Configuration réseau de la VM Windows 10

Tout comme le serveur, la VM cliente doit disposer d'une adresse IP statique pour maintenir une liaison permanente avec le serveur Zabbix.

Procédure de configuration :

- Ouvrir le Panneau de configuration > Centre Réseau et partage.
- Cliquer sur la connexion Ethernet active.
- Accéder aux propriétés du Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
- Renseigner les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	10.4.12.1
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	10.4.0.254
Serveur DNS	8.8.8.8

- Valider par un test de débit (speedtest) et vérification via ipconfig en invite de commandes.
- Redémarrer la VM pour finaliser la configuration.

4.3 Installation de l'agent Zabbix sur Windows 10

L'agent Zabbix 2 pour Windows est téléchargé depuis :
https://www.zabbix.com/fr/download_agents

Paramètres renseignés lors de l'installation :

```
Host name      : post-1
Zabbix server: 10.4.12.159
Port           : 10050 (port par défaut Zabbix)
Proxy          : 127.0.0.1 (par défaut)
```

4.4 Ajout de l'hôte dans l'interface Zabbix

Depuis l'interface graphique (<http://10.4.12.159/zabbix>) :

- Accéder à Surveillance > Hôtes > Créer un hôte.
- Nom de l'hôte : post-1
- Modèle appliqué : Windows by Zabbix agent (template prêt à l'emploi).
- Groupe d'hôtes : Virtual machines.
- Interface : renseigner l'IP du proxy et l'IP de la VM cliente (10.4.12.1).
- Cliquer sur Ajouter pour valider.

5. Résolution du problème : port 10050 bloqué

5.1 Contexte

Après ajout de l'hôte, si Zabbix indique que l'hôte est inaccessible, la cause la plus fréquente (90% des cas) est le blocage du port 10050 par le pare-feu Windows.

5.2 Diagnostic

Depuis PowerShell en mode Administrateur, vérifier si l'agent écoute sur le port 10050 :

```
netstat -ano | findstr 10050
```

Si aucune ligne ne s'affiche, l'agent n'est pas actif ou le port n'est pas ouvert.

5.3 Ouverture du port dans le pare-feu Windows

Toujours depuis PowerShell en Administrateur, créer une règle d'entrée autorisant le port 10050 :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent 2" -Direction Inbound -Protocol  
TCP -LocalPort 10050 -Action Allow
```

Le nom affiché dans la commande (-DisplayName) doit correspondre exactement au nom du service Zabbix. Pour obtenir le nom exact, ouvrir le Gestionnaire des tâches et développer le processus zabbix_agent2.exe (également : Zabbix Agent 2).

5.4 Validation finale

Après application de la règle pare-feu, actualiser l'interface Zabbix. L'hôte post-1 doit passer en état actif et commencer à remonter les métriques de supervision.

6. Conclusion

Ce compte rendu documente le déploiement complet d'une infrastructure de supervision basée sur Zabbix 7.4. L'ensemble de la chaîne — serveur Debian 13, base de données MySQL, interface web Apache, et agent Windows 10 — a été installé, configuré et validé avec succès.

Points clés retenus :

- L'attribution d'adresses IP statiques est indispensable pour les deux machines (serveur et hôte).
- La configuration du pare-feu Windows constitue le point de blocage le plus fréquent lors de l'intégration d'un hôte.
- L'utilisation des templates Zabbix natifs (Windows by Zabbix agent) accélère significativement la mise en surveillance.
- Zabbix Agent 2 est préféré à l'agent v1 pour ses meilleures performances et sa modularité.